

GEXLens — Uživatelský manuál

Verze 1.2 · červenec 2026 · pro aplikaci GEXLens v0.1

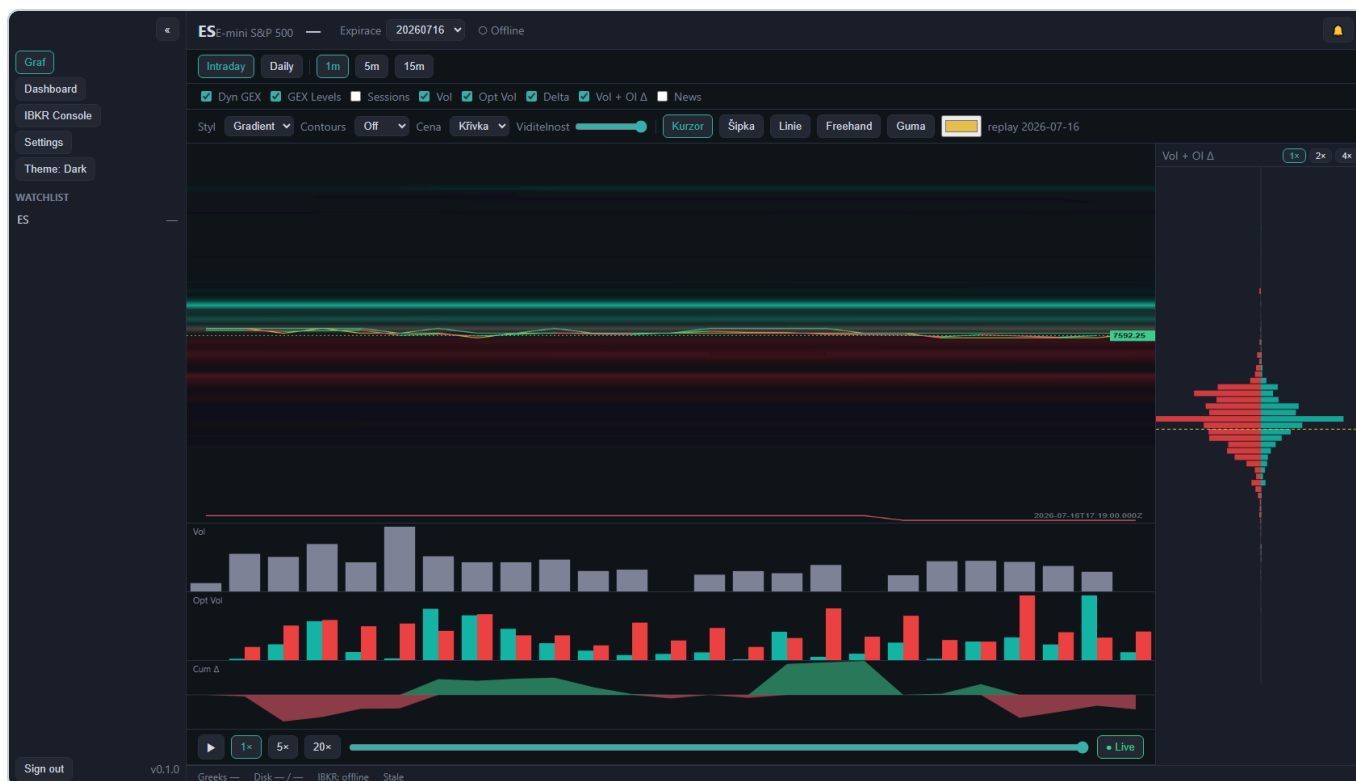
GEXLens je aplikace pro intradenní tradery futures opcí (ES, NQ a další CME podklady). Vizualizuje **opční positioning** — kde sedí koncentrace open interestu a volume, kde je zero-gamma flip, kde jsou call/put walls a Max Pain — a jak se to všechno vyvíjí v čase. Jediným zdrojem dat je tvůj účet u **Interactive Brokers** (TWS/IB Gateway API); žádná data neodcházejí mimo tvůj počítač.

Obsah

1. [Co aplikace umí](#)
 2. [Co potřebuješ před prvním spuštěním](#)
 3. [Spuštění a vypnutí aplikace](#)
 4. [Hlavní obrazovka — Graf](#)
 5. [Heatmapa podrobně](#)
 6. [Cenová vrstva — křivka a svíčky](#)
 7. [Strike profil \(pravý panel\)](#)
 8. [Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum \$\Delta\$](#)
 9. [Playback — přehrávání dne](#)
 10. [Anotace — kreslení do grafu](#)
 11. [Dashboard](#)
 12. [IBKR Console](#)
 13. [Settings](#)
 14. [Notifikace a alerty](#)
 15. [Stavová lišta — co znamenají údaje](#)
 16. [Deep-linky](#)
 17. [Řešení potíží](#)
 18. [Slovníček pojmů](#)
-

1. Co aplikace umí

- **Heatmapa čas × strike** — barevná mapa opčního positioningu přes celý obchodní den. Zelená (teal) = call strana, červená = put strana. Sedm přepínatelných metrik (**Mode**: OI, Vol OTM/ITM, Vol ±, OI+OTM, OI-ITM, OI±All) a čtyři škály (**Scale**: Linear, $\sqrt{}$, Log, $\text{Pow}^{1/3}$).
- **GEX úrovně** — automaticky počítaný **flip** (zero-gamma), **call wall**, **put wall**, **centroid** a **Max Pain**, vykreslované jako časové linie i horizontální úrovně s cenovkami, přepočítávané každou minutu. Volitelné **Walls** módy (Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge).
- **Multi-instrument** — watchlist v sidebaru: přidej ticker (ES, NQ, RTY...) a engine ho začne sbírat; kliknutím přepínáš celou aplikaci.
- **Více expirací najednou** — vedle aktivního řetězu se sbírá i následující expirace (čtení positioningu příští seance) a pravý profil umí **Σ souhrn přes expirace**.
- **Živý tok** — kumulativní delta flow (Cum Δ) s klasifikací agresora + **Δ Flow C/P** (tok zvláště za call/put stranu).
- **ΔOI vs. včera** — kde přes noc přibýly/ubýly otevřené pozice (tooltip profilu).
- **Replay** — skrytý za tlačítkem ⏮ Replay; slider přehraje vývoj dne rychlostí 1×/5×/20×. Aplikace defaultně jede vždy live.
- **Anotace** — šipky, linie a kreslení od ruky přímo do grafu; uložené k instrumentu a dni, přežijí restart.
- **Dashboard, IBKR Console, Settings** — provozní obrazovky pro přehled, diagnostiku a konfiguraci.



2. Co potřebuješ před prvním spuštěním

Kompletní checklist je v GitHub issue [#1 — Setup uživatelského prostředí](#). Stručně:

1. **Účet u Interactive Brokers** s aktivní market data subskripcí **CME Real-Time – North America** (levná L1 varianta za ~1.55 USD/měs. stačí — ověřeno).
2. **TWS nebo IB Gateway** nainstalované, přihlášené a se zapnutým API:
 - *Edit* → *Global Configuration* → *API* → *Settings* → ☒ **Enable ActiveX and Socket Clients**
 - Socket port **7496** (live) / **7497** (paper)
 - Do *Trusted IPs* přidej `127.0.0.1`
 - *Read-Only API* nech zapnuté — GEXLens nikdy neobchoduje, jen čte data
3. **Docker Desktop** (na Windows s WSL2 backendem).

 **Jedno přihlášení na username:** když se stejným IBKR loginem přihlášíš jinde (mobil, druhé PC), TWS na tomto počítači spadne a aplikace ztratí data. Po návratu se stačí v TWS znovu přihlásit — aplikace se připojí sama.

3. Spuštění a vypnutí aplikace

Ikonou na ploše (doporučeno)

Poklepej na ikonu **GEXLens** na ploše. Skript spustí všechny služby na pozadí a otevře prohlížeč na adrese aplikace. První start po vypnutí počítače trvá ~30–60 s.

Ručně (PowerShell)

```
cd "D:\Documents\Visual Studio Code\GEX"
docker compose up -d          # start na pozadí
# prohlížeč: http://127.0.0.1:8080
```

Vypnutí

```
docker compose stop          # zastaví služby (data zůstávají)
```

Aplikaci můžeš nechat běžet trvale — engine sbírá data, jen když běží a je přihlášené TWS; mimo seance prostě čeká.

Pořadí při startu dne

- 1. Zapni/přihlas **TWS** (nebo IB Gateway)
- 2. Spust' **GEXLens** (pokud neběží)
- 3. Do minuty se ve stavové liště objeví **IBKR: connected** a začnou přibývat data

4. Hlavní obrazovka — Graf

Obrazovka se skládá z (shora dolů, zleva doprava):

Prvek	Popis
Sidebar (vlevo)	Přepínání obrazovek (Graf / Dashboard / IBKR Console / Settings), přepínač tématu Dark/Light, editovatelný watchlist (kliknutí na ticker přepne instrument, × odebere, políčko dole přidá nový), verze. Tlačítkem « se sbalí.
Hlavička	Ticker a název instrumentu, poslední cena + denní změna v % , selektor expirace s typem (denní/týdenní/měsíční/kvartální/EOM) a odpočtem „expiruje ≈ za X h" — velké expirace nesou velké OI. V selektoru najdeš i následující expiraci (sbírá se souběžně — čtení positioningu příští seance). Indikátor ● Live / ○ Offline, zvonek notifikací.
Řádek timeframe	Intraday/Daily a rozlišení 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 45m, 1h, 2h, 3h, 4h, 1d . Intraday agreguje minutová data do zvolených košů (svíčky OHLC, objemy se sčítají); Daily zobrazí sloupec za každý uložený den (roste s historií, max 14 dní).
Řádek přepínačů	Checkboxy vrstev: Dyn GEX (walls linie), GEX Levels (flip/centroid/Max Pain), Sessions (automatické markery světových seancí), Vol / Opt Vol / Delta / Δ Flow C/P (spodní panely), Vol + OI Δ, News . Co odškrtněš, zmizí — layout se přeskládá.
Lišta grafu	Mode (7 metrik heatmapy), Scale (Linear/√/Log/Pow ^{1/3}), Walls (Off/Peak/Center/Smooth/Flip/Ridge), Styl (Gradient/Blobs), Contours (Off/Major/All), Cena (Svíčky/Křivka) + Viditelnost , nástroje anotací + barva, indikátor zdroje dat, tlačítko ⏮ Replay .

Prvek	Popis
Heatmapa	Hlavní plocha — viz kapitola 5.
Strike profil	Pravý panel; předěl mezi grafem a panelem jde táhnout (kurzor ↔) — viz kapitola 7.
Spodní panely	Vol / Opt Vol / Δ Flow / Cum Δ — viz kapitola 8.
Playback lišta	Defaultně skrytá (aplikace jede vždy live) — zobrazí ji tlačítko ⏮ Replay ; viz kapitola 9.
Stavová lišta	Zdraví datové pipeline — viz kapitola 15.

5. Heatmapa podrobně

Heatmapa zobrazuje matici **čas (osa X) × strike (osa Y)**. Každá buňka je jedna minuta jednoho striku; intenzita barvy odpovídá hodnotě zvolené metriky. **Teal/zelená = call strana, červená = put strana.**

Ovládání myši (styl TradingView)

Akce	Efekt
Kolečko nad plochou	Zoom obou os ukotvený ke kurzoru (bod pod myší zůstává na místě)
Kolečko nad pruhem osy	Zoom jen dané osy (levý okraj = osa strikes, spodní okraj = osa času)
Tažení za pruh osy Y (levý okraj)	Roztahování/stahování cenové osy — zvětší/zmenší svíčky svisle
Tažení za pruh osy X (spodní okraj)	Roztahování/stahování časové osy — zvětší/zmenší svíčky vodorovně (kotva u pravého okraje: poslední svíčka drží pozici)
Tažení v ploše	Posun (pan)
Dvojklik nebo tlačítko  (pravý	Reset zobrazení na výchozí pohled

Akce	Efekt
horní roh)	
Pohyb myši	Crosshair — svislá/vodorovná linka synchronizovaná se strike profilem i spodními panely + tooltip buňky (minuta, strike, hodnoty call/put)

Spodní panely (Vol / Opt Vol / Cum Δ) **sledují časovou osu heatmapy** — při posunu či zoomu osy X se roztahují synchronně.

Mode — sedm metrik heatmapy

Select **Mode** přepíná, co buňky zobrazují (přepočet je okamžitý, bez čekání na server; dostupné nad živými/replay daty):

Mode	Co ukazuje
OI	Open interest per strike (výchozí). Dokud ranní OI nedorazí, automaticky se použije volume.
Vol OTM	Volume jen OTM opcí (call nad spotem, put pod spotem) — čerstvá spekulace/zajištění
Vol ITM	Volume ITM opcí
Vol $\pm$	Rozdíl call – put volume (zeleno-červená divergenční mapa)
OI+OTM	Vážená kombinace OI (60 %) a OTM volume (40 %) — „kde sedí i kde se dnes hraje“
OI–ITM	OI očištěné o ITM volume
OI$\pm$All	Rozdíl call – put OI (divergenční)

Select **Scale** mění škálu hodnot: **Linear**, $\sqrt{}$ (zvýrazní slabší), **Log**, **Pow $^{1/3}$** . Znaménko se zachovává.

Walls — detekce zdí

Select **Walls** kreslí bílé čárkované linie počítané z právě zobrazené vrstvy:

- **Peak** — strike s maximem metriky per minuta (call i put strana)
- **Center** — vážené těžiště per minuta
- **Smooth** — vyhlazený Peak (EMA 15 minut)

- **Flip** — kopie zero-gamma řady
- **Ridge** — souběžné hřebeny koncentrací (víc zdí najednou, s filtrem šumu)

Styl vykreslení

- **Gradient** — hladké bilineární přechody (výchozí)
- **Blobs** — gaussovské „bubliny“ kolem koncentrací; zvýrazní ohniska positioningu

Contours (izolinie)

Bílé přerušované vrstevnice nad vyhlazeným polem:

- **Off** — vypnuto
- **Major** — dvě úrovně (p75 a p90) — jen hlavní koncentrace
- **All** — pět úrovní — detailní tvar

Linie v heatmapě (overlaye)

Linie	Barva	Zapíná
Flip (zero-gamma)	žlutá	GEX Levels
Centroid (HVL)	fialová	GEX Levels
Max Pain	magenta	GEX Levels (počítá se z OI)
Call wall	zelená	Dyn GEX
Put wall	červená	Dyn GEX
Walls módy	bílé čárkované	select Walls
Sessions markery	šedé svislé (Tokio, Londýn, US Open...)	Sessions
Cenová vrstva	zelená/červená	vždy (viz kap. 6)

Každá úroveň se navíc promítá jako **horizontální čárkovaná linka přes celou šířku s barevnou cenovkou** u levého okraje (poslední známá hodnota) — na první pohled vidíš, kde úrovně právě leží. Vpravo na ose je **štítek aktuální ceny**; v pravém dolním rohu **timestamp** posledních dat.

Stale buňky

Pokud se některý strike nepodařilo obnovit (výpadek dat), jeho buňky jsou **vyšedlé s nižší sytostí** — poznáš tak stará data od živých. Souhrn běží ve stavové liště (`Repair: retrying N...`).

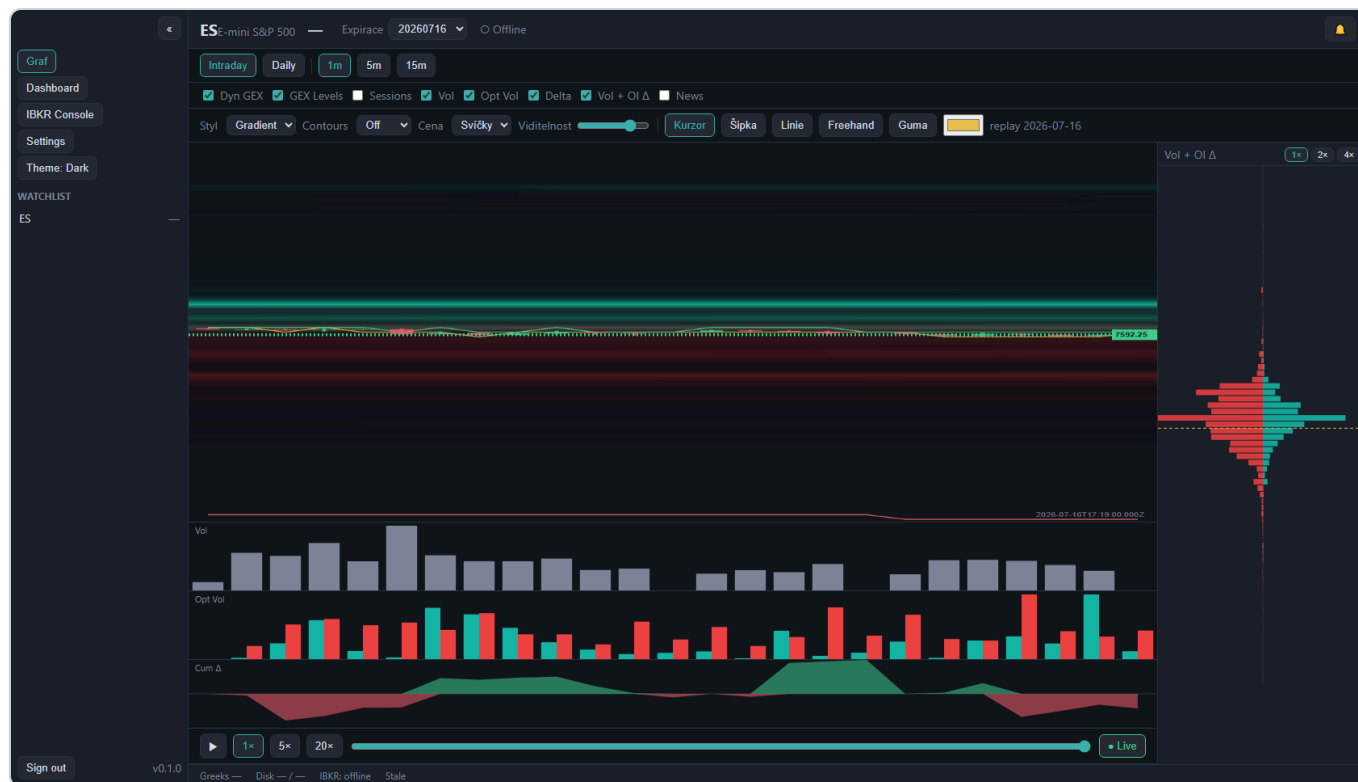
6. Cenová vrstva — křivka a svíčky

V liště grafu volbou **Cena**:

- **Svíčky** (výchozí) — plnohodnotné OHLC svíčky (knot high–low, tělo open–close) v rozlišení zvoleného timeframe.
- **Křivka** — spojitá linie zbarvená podle směru ticku (zelená nahoru, červená dolů).

Graf se při načtení **automaticky napasuje na cenové pásmo dne** (svíčky vyplní výšku); okolní zóny heatmapy dosáhneš tažením/kolečkem za osu Y, reset vrací napasovaný pohled.

Posuvníkem **Viditelnost** (10–100 %) cenovou vrstvu zeslabíš, aby nepřebíjela heatmapu pod ní — užitečné hlavně u svíček. **Štítek aktuální ceny zůstává vždy plně viditelný.**



7. Strike profil (pravý panel)

Horizontální skládané pruhy pro každý strike, **na stejné výškové ose jako heatmapa** — strike v profilu je vždy na stejné úrovni obrazovky jako v grafu a při zoomu/posunu osy Y se hýbou synchronně:

- **Call doprava (teal), put doleva (červená)** od symetrické osy; popisky **Put/Call** nahoře

- Každý pruh má dvě složky odlišené sytostí: **Vol** (syťá) a **OI Δ** (světlejší)
- Dole **osa množství** (Δ -vážené kontrakty, formát „5k“) — vidíš, jak velké zdi reálně jsou; měřítko reaguje na zoom
- **Žlutá přerušovaná linka** = aktuální cena
- Tlačítka **1x / 2x / 4x** zvětšují měřítko pruhů
- Tlačítko **Σ** = souhrn přes všechny sbírané expirace tohoto instrumentu (pondělní + úterní řetěz...). Hlavička se změní na „ Σ expirací“; heatmapa zůstává u zvolené expirace. Celkový positioning bez přepínání.
- Najetí myši na řádek zvýrazní strike v celé aplikaci (crosshair) a dole zobrazí **tooltip**: OI call/put, Vol call/put, **Δ OI vs. včera C/P** (kde přes noc přibyly/ubýly pozice; jen per expirace, v Σ režimu se neukazuje), vzdálenost od spotu
- **Šířku panelu změníš tažením předělu** mezi grafem a panelem (kurzor $\leftrightarrow$, rozsah 180–640 px)

Čteš z něj na první pohled, **kde sedí dominantní call a put koncentrace** — typicky walls.

8. Spodní panely — Vol, Opt Vol, Cum Δ

Tři panely se **sdílenou časovou osou** s heatmapou. Každý zvlášť vypneš checkboxem v horní liště (Vol / Opt Vol / Delta).

Panel	Co ukazuje
Vol	Minutový objem podkladu (futures) — šedé sloupce
Opt Vol	Minutový objem opcí, barevně call (teal) / put (červená) vedle sebe
Δ Flow C/P	Delta-vážený opční tok zvlášť za call a put stranu ($ \Delta \times$ přírůstek volume). Z něj čteš, na které straně se právě obchoduje — např. „uzavírání callů“ = call sloupce slábnou. Default vypnutý (checkbox Δ Flow C/P).
Cum Δ	Kumulativní delta flow jako plocha nad nulou (zelená) / pod nulou (červená) . Roste = agresivní kupci call delty / prodejci put delty; klesá = opačně. Počítá se s plnou klasifikací agresora (tick-by-tick v hot zóně, midpoint test jinde) a resetuje se na začátku dne.

Pohyb myši v kterémkoli panelu hýbe crossharem ve všech panelech i heatmapě.

9. Playback — přehrávání dne

Aplikace defaultně jede vždy live — replay lišta je skrytá, aby nerušila. Zobrazíš ji tlačítkem **⏮** **Replay** v liště grafu:

- **Slider** — táhni kamkoli v dni; heatmapa, strike profil i spodní panely se **synchronně přetočí** k danému okamžiku
- **▶ / ||** — automatické přehrávání; rychlosti **1× / 5× / 20×** (1× = 2 minuty dne za sekundu)
- **• Live** — skok zpět na aktuální okamžik; přehrávání na konci dne se zastaví samo
- **Zavření lišty** (druhý klik na **⏮** Replay) graf automaticky vrátí na live

Celý den je po načtení v paměti — přetáčení je okamžité, bez čekání na server. Při přepnutí timeframe zůstává live pozice live a rozehraný replay se přemapuje proporcionálně.

10. Anotace — kreslení do grafu

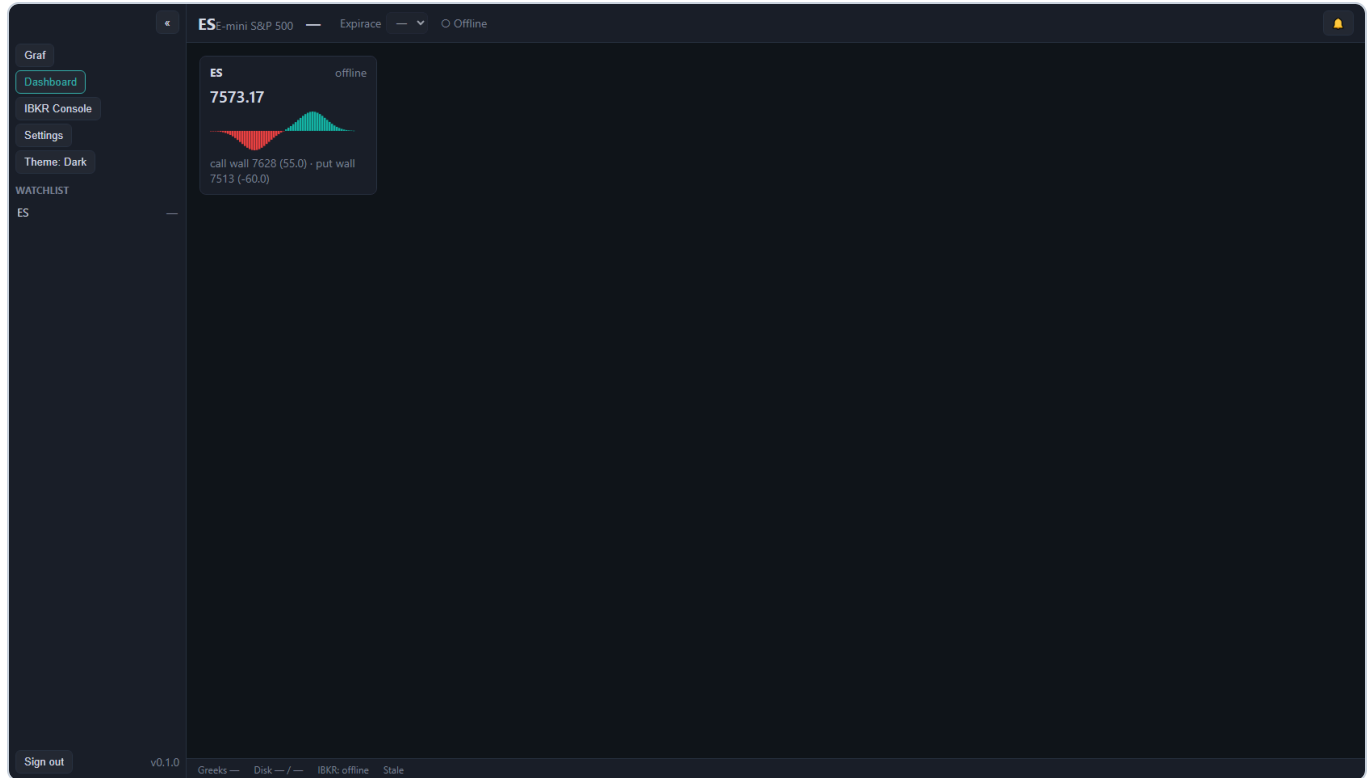
V liště grafu vyber nástroj:

Nástroj	Použití
Kurzor	Běžný režim (pan/zoom/crosshair)
Šipka	Táhni od-do; šipka s hlavičkou
Linie	Táhni od-do; rovná čára
Freehand	Kresli od ruky
Guma	Klikni poblíž anotace — smaže ji

Vedle nástrojů je **výběr barvy**. Anotace jsou ukotvené k **času a striku** (ne k pixelům) — drží na svém místě při zoomu, panu i přetáčení, **přežijí restart aplikace** a jsou uloženy zvlášť pro každý instrument a den.

11. Dashboard

Karty instrumentů z watchlistu: aktuální cena, stav dat (● live / offline), **mini NetGEX profil** (zelené/červené sloupčky = čistý positioning po stricích) a vzdálenosti k call/put wall. Slouží jako rychlý přehled, když sleduješ víc instrumentů.

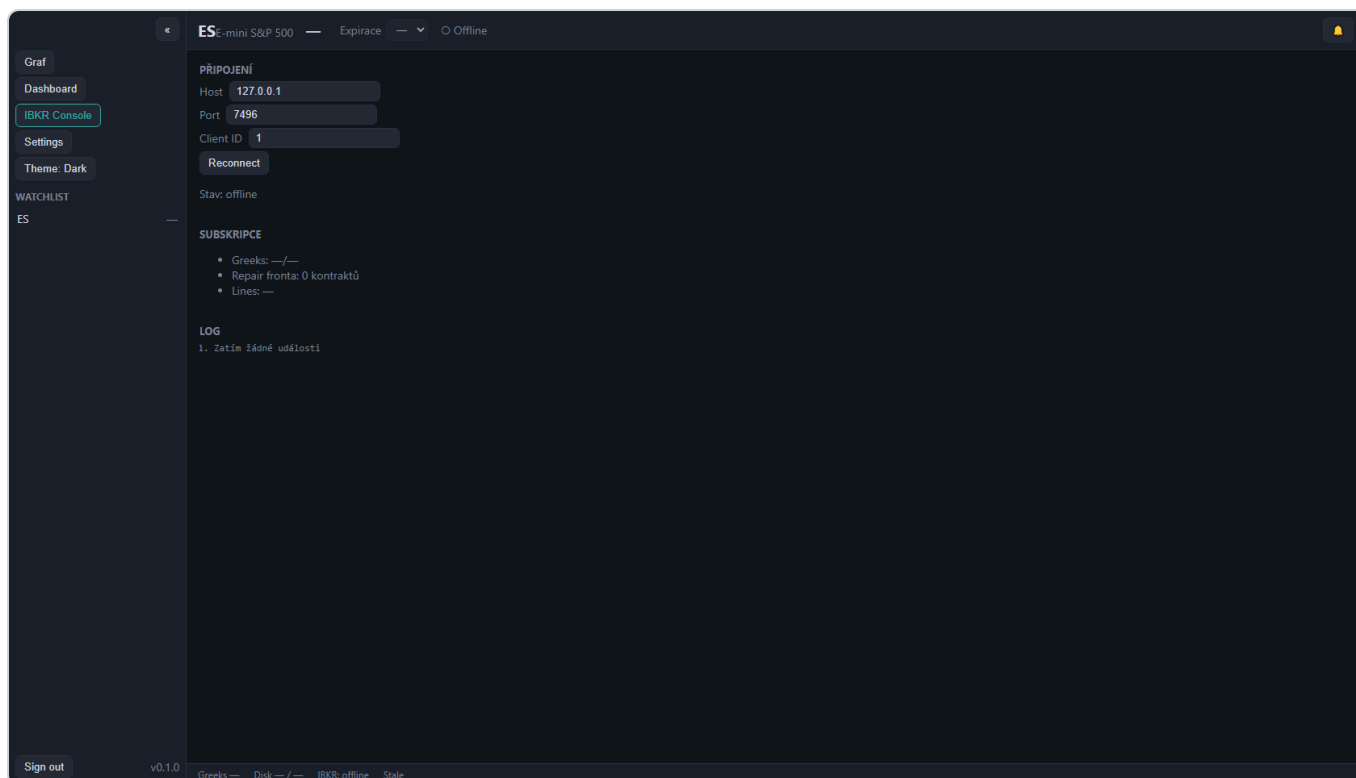


12. IBKR Console

Diagnostickeá obrazovka:

- **Připojení** — host/port/client ID, tlačítko **Reconnect** (vyžádá znovupřipojení enginu), aktuální stav spojení
- **Subskripce** — průběh Greeks (X/Y), velikost repair fronty, vytížení market data lines
- **Log** — chronologický záznam událostí (změny stavu spojení, alerty)

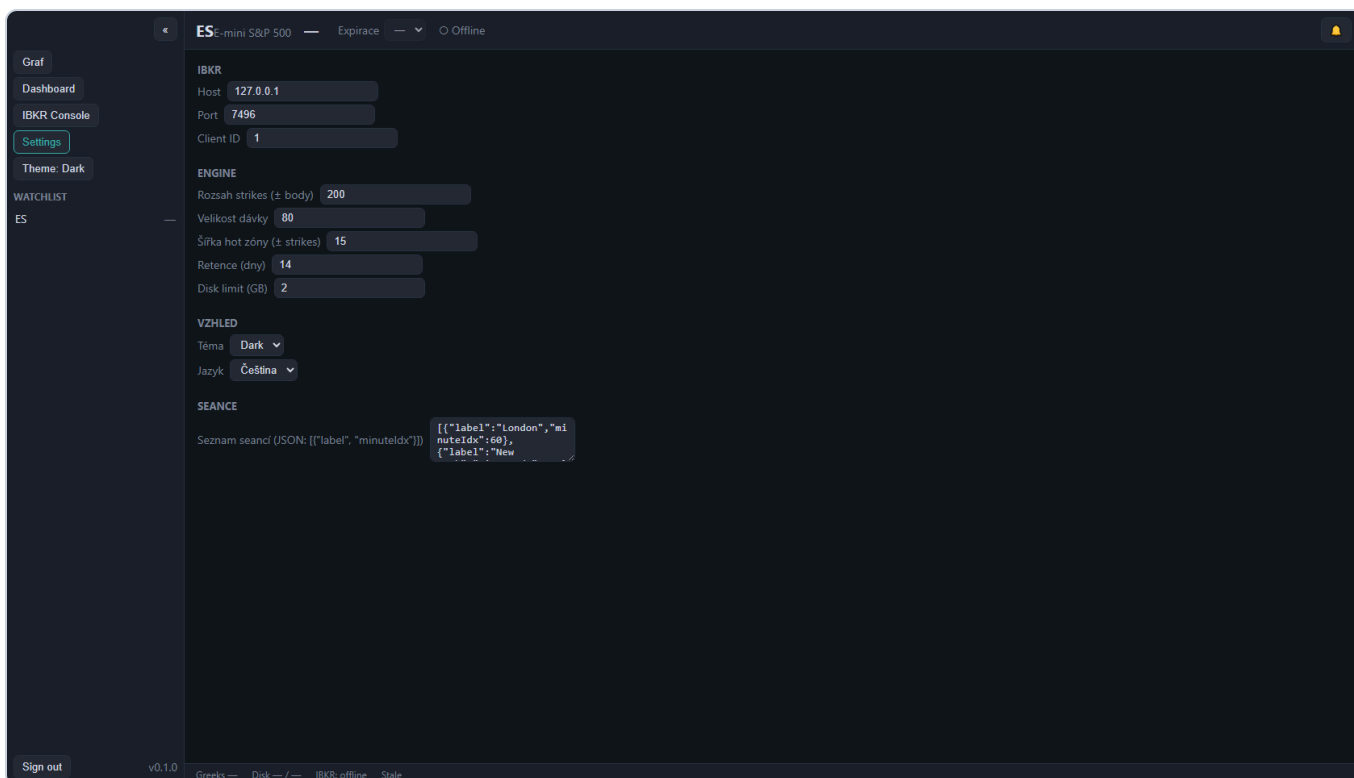
Sem se podívej jako první, když něco nevypadá dobře.



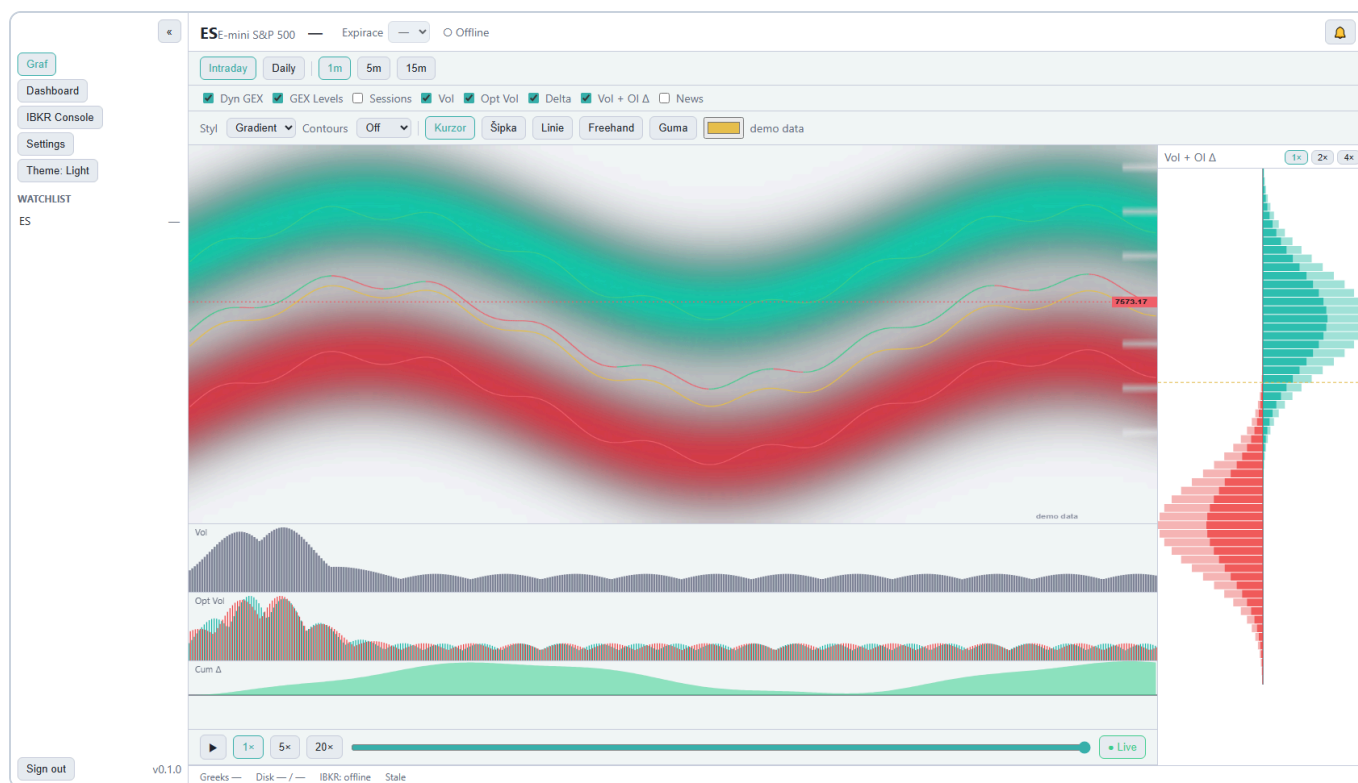
13. Settings

Změny se **ukládají okamžitě** (bez tlačítka Uložit) a engine si je průběžně přebírá:

Sekce	Položky
IBKR	Host, port (7496 live / 7497 paper), client ID
Engine	Rozsah strikes ($\pm$ body od spotu) — engine si změnu přebere do 5 minut za běhu a rozšíří sbírané pásmo (max 400; vidět vzdálená křídla à la pojistky hluboko OTM), velikost dávky subskripcí, šířka hot zóny, retence dat (dny), disk limit (GB)
Vzhled	Téma Dark/Light (přepne se ihned), jazyk
Seance	Historické pole (JSON) — markery seancí se nově generují automaticky z časů světových burz; checkbox Sessions v grafu



Light téma:



14. Notifikace a alerty

Zvonek v hlavičce ukazuje badge s počtem nepřečtených alertů; kliknutím otevřeš historii (otevření badge vynuluje). Alerty chodí i za běhu do IBKR Console logu.

Druhy alertů:

Alert	Kdy
Cena × úroveň	Cena protne flip nebo wall
Cum Δ skok	Skok kumulativní delty o nastavený práh
Dominantní strike	Změna striku s největší koncentrací
Výpadek spojení	TWS/Gateway nedostupné
Disk limit	Překročen limit místa na disku
OI nedorazilo	IBKR nedodalo Open Interest — GEX vrstvy jedou dočasně z volume (viz Řešení potíží)
Instrument nejde spustit	Ticker z watchlistu není futures s opčním řetězem (např. akcie) — engine to zkusí znovu za 30 minut
Obálka na stropu	Pásmo strikes dosáhlo maxima šířky — vzdálený okraj se posouvá za cenou

15. Stavová lišta — co znamenají údaje

Údaj	Význam	V pořádku
Greeks X/Y	Kolik kontraktů řetězce má kompletní data (bid/ask/volume/Greeks)	X = Y
Repair: retrying N...	Kontrakty čekající na opakované načtení	Nezobrazuje se, nebo malé N
Lines NN %	Vytížení market data lines účtu	< 100 %
Disk X / Y	Obsazení disku daty / limit	X < Y

Údaj	Význam	V pořádku
IBKR: connected :7496	Stav spojení + port	connected
• Live HH:MM / Stale	Čas posledních dat	• Live, čas se hýbe

16. Deep-linky

Aplikaci lze otevřít rovnou v konkrétním stavu pomocí URL parametrů:

http://127.0.0.1:8080/?view=dashboard	# obrazovka: chart dashboard console settings
http://127.0.0.1:8080/?theme=light	# téma
http://127.0.0.1:8080/?price=line&opacity=60	# cenová křivka s viditelností 60 % (default jsou svíčky)

Parametry lze kombinovat.

17. Řešení potíží

Příznak	Příčina a řešení
Stavová lišta IBKR: offline	TWS neběží / není přihlášené / vypnuté API / špatný port. Zkontroluj TWS, pak IBKR Console → Reconnect.
Alert „delayed market data“	Chybí live subskripce CME v Client Portal (viz kap. 2).
Stale místo • Live	Data se přestala hýbat — obvykle výpadek TWS↔IB (v TWS bývá hláška o connectivity). Vyřeší se samo, případně re-login TWS.
Lišta grafu ukazuje „demo data“	Aplikace se nedostala k API / žádná data pro dnešek. Zkontroluj, že služby běží (<code>docker compose ps</code>) a engine je online.
Alert „OI nedorazilo“	IBKR dodává Open Interest pro ES opce jen jednou denně (ráno, po publikaci CME). Do té doby heatmapa jede z volume a GEX úrovně

Příznak	Příčina a řešení
	mohou být ploché. Engine to zkouší každých 30 minut sám — není třeba nic dělat.
Prázdná heatmapa	Mimo obchodní hodiny nevznikají nové snapshoty — použij playback pro přehrání posledního dne.
TWS spadlo po přihlášení na mobilu	Limit jednoho přihlášení IBKR. Znovu se přihlas v TWS; aplikace se sama připojí.
Aplikace nejde otevřít (:8080)	<code>docker compose up -d</code> v adresáři projektu; první start po rebootu chvíli trvá.

18. Slovníček pojmů

Pojem	Význam
GEX (Gamma Exposure)	Odhad, kolik dolarů musí dealeři hedgeovat na 1 bod pohybu podkladu. Kladný = dealeři tlumí pohyb, záporný = zesilují.
Flip (zero-gamma)	Cena, kde kumulativní NetGEX prochází nulou — hranice mezi režimem komprese a expanze volatility.
Call wall / Put wall	Strike s největší kladnou/zápornou koncentrací NetGEX nad/pod spotem — typicky funguje jako rezistence/support/magnet.
Centroid (HVL)	Vážené těžiště
Max Pain	Strike, kde by při expiraci vypršelo nejméně hodnoty opcí — trh k němu v expiracích často „přišpendlí“ (pinning).
OI (Open Interest)	Počet otevřených kontraktů; mění se jednou denně (CME publikuje ráno).
ΔOI vs. včera	Změna OI proti předchozímu dni — kde přes noc vznikly/zanikly pozice.
Δ Flow C/P	Delta-vážený opční tok zvlášť za call/put stranu — na které straně se právě obchoduje.

Pojem	Význam
Cum Δ	Kumulativní delta flow — součet (směr obchodu × velikost × delta × multiplikátor) přes den.
Hot zóna	Pásmo ATM strikes sledované tick-by-tick pro přesnou klasifikaci agresora.
Stale	Data starší než 5 minut — vizuálně odlišená.

GEXLens · dokumentace je součástí repozitáře [kEchiCZ/GEX](#). Technický manuál pro správce a vývojáře: `docs/manual/ADMIN-MANUAL.md`.